

人口老龄化对家庭金融资产配置的影响

——基于 CHFS 家庭调查数据的研究

Population Aging and Family Financial Asset Allocation:

A Study Based on CHFS Database

陈丹妮

CHEN Dan-ni

摘 要 我国已经全面进入人口老龄化阶段,家庭人口年龄结构随之发生改变。与此同时,我国家庭金融资产增速明显,资产种类不断多元化。笔者借助于中国家庭金融调查数据(CHFS)研究了中国家庭人口老龄化对家庭金融资产配置的影响,并从生命周期效应的角度考察了人口老龄化对家庭金融资产的影响途径。研究结果显示,我国家庭金融资产结构的确受到了家庭人口年龄结构的影响,但是对不同资产的影响并不一致。随着家庭户主年龄超过60岁,或者家庭超过60岁老龄人口比重增加,家庭参与风险资产投资的概率会显著下降,包括家庭投资股票和基金的概率都显著下降。进一步研究发现,人口老龄化会导致家庭无风险资产配置比重上升,风险资产配置比重下降,包括股票和基金配置的比重都呈现了显著下降的趋势。

关键词 人口老龄化 金融资产配置 股票 基金

中图分类号 F832.5 **文献标识码** A **文章编号** 1000-1549(2018)07-0040-11

DOI:10.19681/j.cnki.jcufe.2018.07.004

Abstract: China has already been in the stage of rapidly aging population. The structure of family demographic traits has changed accordingly. The growth of family financial assets in China has changed greatly, and the structure of family financial assets are diversified. Our empirical investigation is based on China Household Finance Survey (CHFS), we study the aging of China households' influence on family financial assets allocation, and examined from the perspective of life cycle to examine the effects of an aging population on family financial assets. The effects of age structure of population on financial assets structure exist in China, but they are not consistent with different assets. The research documents that with family heads over 60 years old or with the increase of the proportion of the elderly over 60 years old, the probability of family participation in risk asset investment will decrease, the proportion of risk-free asset allocation will rise, the proportion of risk asset allocation will decrease, and the proportion of stock and fund asset allocation shows a downward trend.

Key words: Population aging Financial asset allocation Stock Mutual fund

收稿日期 2018-03-03

作者简介 陈丹妮,女,1982年10月生,中央财经大学金融学院博士后,研究方向为人口结构与金融结构的关系。

基金项目 国家自然科学基金面上项目“资本账户开放下的货币政策与宏观审慎监管:基于多部门动态随机一般均衡模型的研究”(项目编号:71773149)。

感谢匿名评审人提出的修改建议,笔者已做了相应修改,本文文责自负。

一、引言

人口老龄化和家庭金融资产增长是当前我国社会两个突出的现象。据统计,2017年全国人口中65周岁及以上人口1.5831亿人,占人口总数的11.4%,这个比例远超过国际对于老龄化社会界定的7%标准,说明我国已全面进入老龄化社会阶段。伴随着我国人口平均寿命的提高,以及基于当前人口结构和生育率的预测,我国人口老龄化程度还会不断加深。与此同时,我国家庭金融资产增幅明显,根据德国保险公司安联集团发表的报告^①,2016年我国家庭金融资产增速为17.9%,达到26.344万亿美元,且保持高速增长之势。另外西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心的统计数据(CHFS)也显示,家庭资产增长中,风险资产比重增长较快,尤其是股票和金融理财产品。值得关注的是,家庭如何来配置其高速增长的金融资产,尤其是家庭人口老龄化如何影响到金融资产的配置?本文将借助西南财经大学中国家庭金融调查数据来研究。

对于人口老龄化和金融资产配置的研究,可以分为理论和实证两个方面。从理论角度来看,Modigliani和Ando(1957)^[1]提出生命周期假说,该理论认为消费者会基于整个生命周期来消费和配置资产,以实现效用最大化。当其收入高于终生平均收入时,倾向于更多的储蓄,反之则倾向于更多的消费。基于这一理论,当一个国家和家庭中年人口比重较高的时候,居民倾向于将更多的收入用于储蓄。随后一些文献对这一理论进行了拓展,如纳入收入和消费的波动、老龄化、借贷约束、风险资产投资门槛、交易摩擦、交易成本等(Merton,1969^[2],1992^[3];Subramanian和Deaton,1991^[4];Cocco等,2005^[5];Viceira,2001^[6])。不过生命周期模型是建立在三个较强的假设之上,分别是:家庭能够从整个生命周期来实现效用最大化,并基于此来消费、投资和储蓄;家庭也具有足够的认知能力来优化决策;家庭具有足够的意愿来一直执行最优的消费、储蓄和投资计划(Benartzi和Thaler,2007^[7])。现实中人们的消费、投资和储蓄决策往往并不能完全满足以上三个假设,出于认知和心理等原因,人们的决策往往是有偏的(Gilvich等,2002^[8])。

另一方面,随着一些国家和地区家庭调查的进行,一些文献开始从实证角度来研究影响家庭金融资产配置的因素,这些因素包括收入(Japannathan和Kocherlakota,1996^[9];Guiso等,1996^[10];Viceira,2001^[11])、健康(Rosen和Wu,2004^[12];Bressan等,2014^[13])、职业(Poterba等,2006^[14])、婚姻(Ulker,2008^[15])、教育和金融知识(Bernheim和Garrett,2001^[16];Rooij等,2011^[17];Jappelli和Padula,2013^[18];Lin等,2017^[19]),等等。在诸多因素中,人口年龄结构对家庭金融资产配置的影响最为突出,且研究结论也并不一致,往往存在着国别差异,如Ameriks和Zelds(2004)^[20]对美国研究发现,随着年龄增长家庭金融资产配置改变并不显著;而Brumetti和Torricelli(2007)^[21]发现年龄对家庭金融资产结构的影响非常显著,且随着年龄增长,对金融资产持有总量呈现先上升后下降的趋势(Borsch-Supan和Eymann,2000^[22];Brunetti和Torricelli,2009^[23])。从具体资产来说,Bodie和Crane(1997)^[24]认为年龄和投资者手中的股票比重是相反的关系。有研究发现年轻人持有的金融资产更多的是股票和基金(Holden和VanDerhei,2001^[25]),而基于72个国家调查数据研究发现,老龄化会使人们倾向于持有更多的债券资产(Davis,2006^[26])。

人口年龄结构为何会影响到家庭金融资产结构呢?现有的研究可以从这三个方面来解释。首先,年龄会影响到人们的收入和消费,这进而会影响到其金融资产配置。Poterba(2001)^[27]发现人们的储蓄行为主要是在40岁到64岁之间,而年龄较小和年龄较长的人们储蓄较少,消费增加。Coile和Milligan(2009)^[28]研究发现当人们年龄大了,特别是在退休之后,会倾向于持有更多流动性强的资产,而减少持有房地产等流动性较弱的资产。Yoo(1994)^[29]、Heaton和Lucas(2000)^[30]研究发现投资者金融资产中股票的比重随着年龄的增加而增加,一直到退休后才减持股票。其次,年龄会影响到人们的健康状况,进而也会影响到人们资产配置的决策。Fan和Zhao(2009)^[31]从身体功能、慢性疾病、心脏疾病和中风、职业病四个维度来衡量人们身体健康状况,研究发现随着人们年龄增长,负面的健康状况冲击会导致人们倾向于持有更多安全性较高的金融资产,这符合家庭

① 报告纳入统计的金融资产包括现金、银行存款、保险和养老金收入、证券及其他应收账款。

背景风险理论,但是家庭总的金融资产并不会发生显著改变。不过 Rosen 和 Wu (2004)^[32], Berkowitz 和 Qiu (2006)^[33] 的研究发现健康冲击会导致家庭对总体金融资产持有的下降。最后,年龄会影响到人们对风险的承担意愿和态度,并影响到金融资产配置。Wang 和 Hanna (1997)^[34]、McInish 等 (1993)^[35] 和 Cohn 等 (1975)^[36] 研究发现年龄会影响到人们对风险的承受意愿,因此在中年阶段人们倾向更多持有风险资产,在年轻和老年阶段倾向持有更多无风险资产。不过也有学者持有不同意见,认为年龄对人们的风险态度缺乏显著影响 (Sung 和 Hanna, 1996^[37])。

尽管借助于家庭调查数据可以极大地丰富实证研究,但是考虑到年代的限制和人们的代际差异,也会弱化对年龄效应的识别,譬如随着时间的推移以及金融市场和科技的发展,人们对金融市场的信息接受和处理能力是不一样的,而且不同年代的人们其财富禀赋、教育等条件也有差异,这有可能弱化了我们对于年龄效应的精准估计 (Ameriks 和 Zeldes, 2004^[38])。

国内从人口结构特征的角度研究家庭金融资产配置主要集中在以下几个方面:第一,家庭人口金融素养与金融资产结构。吴卫星等 (2018)^[39] 运用清华大学中国金融研究中心调查数据,发现中国绝大多数家庭对贷款产品不了解,金融素养普遍较低,而金融素养高的居民家庭更可能持有负债和偏好通过正规渠道借贷,且减少过度负债。尹志超等 (2014)^[40] 研究发现金融知识增加会推动家庭参与金融市场,并增加家庭在风险资产尤其是股票资产上的配置。张号栋和尹志超 (2016)^[41] 发现家庭人口金融知识增加会显著降低家庭金融排斥的概率。第二,家庭人口健康状况与金融资产结构。吴卫星等 (2011)^[42] 发现投资者的健康状况不显著影响其参与股票市场和风险资产市场的决定,但影响家庭的股票或风险资产在总财富中的比重。雷晓燕和周月刚 (2010)^[43] 发现健康状况对城市居民起着非常重要的作用,健康状况恶化会显著迫使家庭减少金融资产持有,特别是风险资产。第三,家庭结构对于家庭资产选择的影响。吴卫星和李雅君 (2016)^[44] 发现独代居住的家庭比多代同住的家庭有

更多的储蓄,更倾向于投资风险资产。吴卫星和谭浩 (2017)^[45] 发现那些“上有老下有小”的夹心层家庭确实会更积极参与股票市场投资,风险资产占整体金融资产比重也相对较大。总体而言,关于人口老龄化对于家庭金融资产配置的系统研究还并不丰富,本论文的研究是对既有文献的一个重要补充。本文随后部分安排如下:第二部分是数据、变量和模型的介绍,第三部分是对实证结果的分析,第四部分是本文结论。

二、数据、变量与模型

本文所用的数据是西南财经大学中国家庭金融调查与研究中的中国家庭金融调查数据 (China Household Finance Survey, CHFS),这是一个全国代表性的家庭层面的金融数据库,通过科学的抽样,采用现代调查技术和调查管理手段,在全国范围内收集的关于中国家庭金融微观层次的相关信息,如住房资产和金融财富、负债和信贷情况、收入、支出、人口特征等信息。本文选取的是该中心 2012 年进行的中国家庭金融调查,该项调查基于全国 25 个省 (自治区、直辖市),80 个县 (区、市),320 个社区共 8 438 个家庭的抽样调查数据汇总形成^①。

我们重点选取了家庭人口信息、金融资产持有以及家庭收入等变量。参考已有的文献,我们分别采用户主年龄和家庭人口中老龄人口占比来衡量一个家庭老龄化程度,其中老龄人口的定义为年龄大于等于 60 周岁。^② 将家庭持有的股票、基金、外汇归类为风险金融资产,将现金和储蓄归类为无风险金融资产,分别考察了人口老龄化对家庭储蓄、股票资产、基金资产的影响。

实证分析主要采纳两类模型:一是采用 Probit 模型来研究家庭人口老龄化对是否持有风险资产、是否持有股票、是否持有基金的影响;二是采用 Tobit 模型来研究家庭人口老龄化对家庭持有不同金融资产比例的影响。考虑到家庭的金融资产持有比例是一个正值上大致连续的分布,也包含一部分取 0 的观测值 (家庭并不持有),对于这类取值受限因变量,普通

① 为了解决数据缺失 (missing data) 问题,CHFS 对许多资产变量进行了插值处理,插值处理的包括持有现金额、定期存款总额、股票目前市值、目前拥有基金总市值、债券、金融衍生品总额和理财产品总额。

② 将老龄人口年龄定于 60 岁是借鉴了世界卫生组织的划分标准:44 岁以下人群为青年人,45~59 岁的人群为中年人,60~74 岁的人群称为老年人 (老年前期或准老年期),75 岁以上的人群称为老年人,90 岁以上的人群称为长寿老人。而且,在中国大部分男性一般的退休年龄也是 60 岁,而男性又是家庭主要劳动力,因此我们将 60 岁作为人口老龄化划分的标准。

的 OLS 回归模型不能准确刻画相互关系，因此本文采用 Tobit 模型来研究家庭人口老龄化对家庭持有不同金融资产比例的影响。

为了排除家庭其他因素对本文研究的影响，我们控制了家庭 16 岁以下人口比例 (Child)，家庭人均收入水平 (Income)，家庭人均金融资产规模 (Finasset)，家庭人口规模 (Size)，是否拥有房产 (House)，户主健康状况 (Health)，户主教育状况 (Education)，

家庭所在地区 (Region)，家中是否有人从事金融方面的工作 (Jobfin)，户主是否为城市户口 (Urban)。具体变量的定义和描述性统计见表 1。

图 1 ~ 图 4 分别刻画了家庭人口老龄化与定期储蓄比例、风险资产持有比例、股票持有比例和基金持有比例的关系，从图中反映的关系来看，随着家庭人口趋于老龄化，其定期储蓄持有比例上升，风险资产持有比例下降，且股票和基金的持有比例都下降。

表 1 变量定义与描述性统计

变量	变量说明	均值	标准差	样本量
Risk	是否持有风险金融资产，是取值为 1，否则取值为 0	0.115	0.319	8 142
Stock	是否持有股票，是取值为 1，否则取值为 0	0.083	0.275	8 142
Fund	是否持有基金，是取值为 1，否则取值为 0	0.043	0.202	8 142
Savingratio	家庭储蓄占总金融资产的比重	0.118	0.277	8 142
Riskratio	风险资产占家庭金融资产的比重	0.057	0.189	8 142
Stockratio	股票占家庭金融资产的比重	0.042	0.164	8 142
Fundratio	基金占家庭金融资产的比重	0.013	0.083	8 142
Elder1	户主年龄	49.750	14.070	8 141
Elder2	家庭老人比例	0.209	0.335	8 142
Child	家庭小孩比例	0.139	0.171	8 142
Income	家庭人均收入 (元)	19 000	68 000	8 142
Finasset	家庭人均金融资产规模 (元/人)	20 550	89 322	8 142
Size	家庭人口规模 (人)	3.479	1.540	8 142
House	是否拥有房产	0.908	0.289	8 141
Health	户主健康状况，1 表示良好 (Healthgood)，2 表示一般 (Healthavg)，3 表示很差 (HealthPoor)	1.690	0.716	6 519
Education	户主教育程度，1 表示初中以下 (Edu poor)，2 表示初中 (Edu junior)，3 表示高中 (Edu senior)，4 表示大学及以上 (Edu bachelor)	3.461	1.677	8 070
Region	家庭所在地区，区分为东部 (Region east)、中部 (Region central)、西部 (Region west)，分别赋值 1、2、3	1.750	0.800	8 142
Jobfin	家中是否有人从事金融领域工作	0.028	0.165	8 142
Urban	户主是否为城市户口	0.481	0.490	8 142

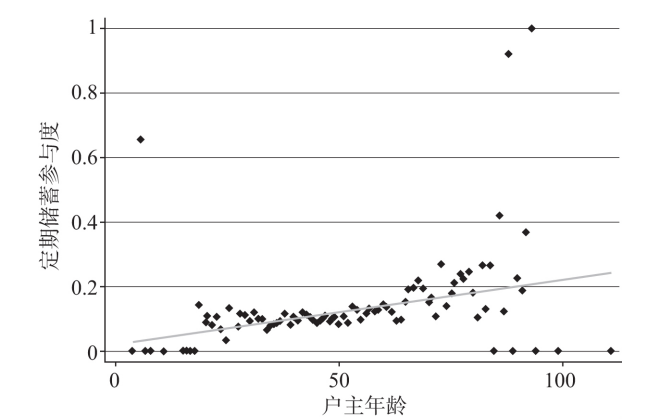


图 1 人口老龄化与家庭定期储蓄比例

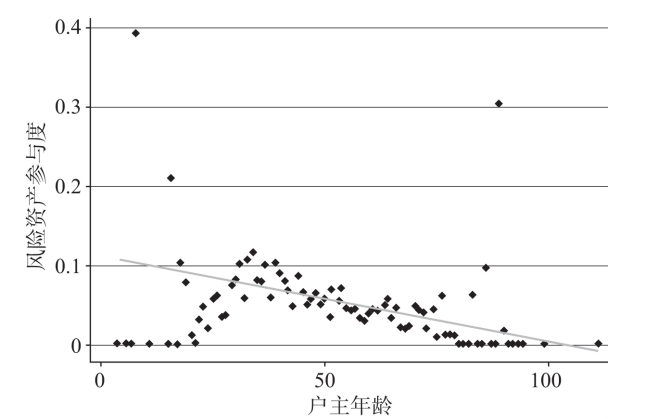


图 2 人口老龄化与风险资产持有比例

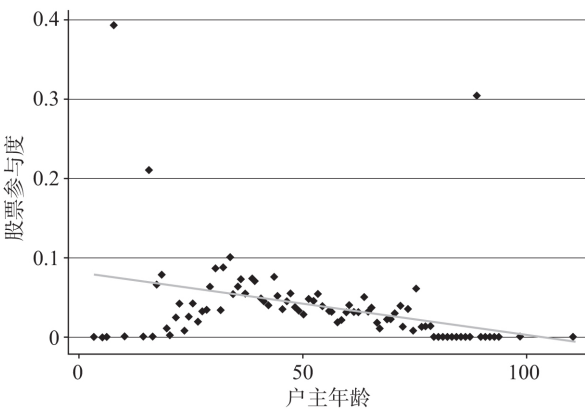


图3 人口老龄化与家庭股票资产持有比例

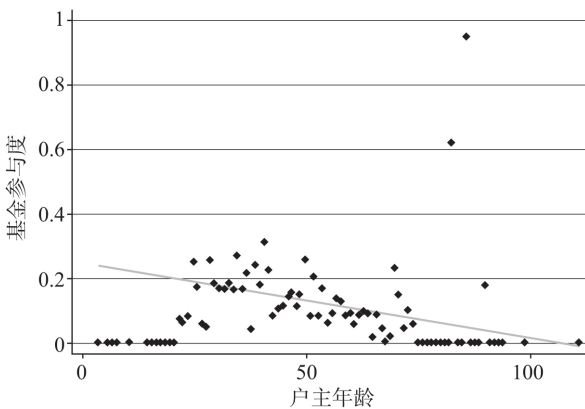


图4 人口老龄化与家庭基金持有比例

三、实证结果与分析

表 2 报告的是人口老龄化对家庭是否持有风险资产的 Probit 模型回归结果。从表中可以看出，无论是户主的年龄是否超过 60 岁作为老龄化指标 (Elder1)，还是以家庭超过 60 岁人口占比作为老龄化度量指标 (Elder2)，人口老龄化对于家庭风险资产持有概率均具有显著的负面影响。不过家庭年轻人口 (Child) 占比缺乏显著影响，家庭收入水平呈现

倒 U 型影响，也就是家庭收入增加会导致家庭风险资产持有概率增加，但是当增加到一定程度的时候，风险资产持有概率会反转呈现下降趋势。家庭健康恶化 (Healthpoor) 会降低风险资产持有概率，但是教育程度提升并没有显著提升风险资产持有概率，中部和西部地区家庭持有风险资产概率相对于东部地区显著偏低，家庭成员中如果有从事金融工作的，则会更倾向于持有风险资产，城市家庭也比农村家庭更倾向于持有风险资产。

表 2 风险资产持有：Probit 模型回归结果

解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)
Elder1	-0.346 *** (-7.41)	-0.229 *** (-2.91)		
Elder2			-0.381 *** (-6.22)	-0.247 ** (-2.39)
Child	0.195 (0.94)		0.178 (0.85)	
Income		0.096 *** (5.31)		0.096 *** (5.29)
Income2		-0.002 *** (-3.69)		-0.002 *** (-3.69)
Finasset		0.014 (1.64)		0.014* (1.65)
Size		0.030 (1.32)		0.026 (1.13)
House		0.207 (1.61)		0.206 (1.60)
Healthavg		-0.073 (-1.08)		-0.079 (-1.16)
Healthpoor		-0.231 ** (-2.31)		-0.243 ** (-2.45)
Edujunior		0.236 *** (2.73)		0.254 *** (2.93)

续前表

解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Edusenior</i>		0.427 *** (4.44)		0.454 *** (4.74)
<i>Edubachelor</i>		0.155 (0.58)		0.182 (0.69)
<i>Regioncentral</i>		-0.468 *** (-5.97)		-0.466 *** (-5.96)
<i>Regionwest</i>		-0.415 *** (-4.58)		-0.410 *** (-4.51)
<i>Jobfin</i>		0.634 *** (3.76)		0.619 *** (3.67)
<i>Urban</i>		0.766 *** (10.90)		0.756 *** (10.79)
常数项	-1.129 *** (-55.40)	-2.358 *** (-13.39)	-1.132 *** (-53.83)	-2.352 *** (-13.24)
样本量	8 142	4 989	8 142	4 989

注: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。下同。

表 3 则是把风险资产中的股票作为研究对象, 研究人口老龄化对家庭是否参与股票市场投资, 研究发现人口老龄化降低家庭对于股票市场参与的概率。从表 4 的结果来看, 人口老龄化也会降低对基金的持有

概率。总的来看, 以上结论较为符合生命周期假说, 随着家庭老龄人口占比提升, 家庭收入下降, 健康程度逐渐恶化, 对风险资产的偏好会降低。

表 3

股票资产持有: Probit 模型回归结果

解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Elder1</i>	-0.331 *** (-6.37)	-0.168 * (-1.86)		
<i>Elder2</i>			-0.367 *** (-5.40)	-0.238 ** (-1.99)
<i>Child</i>		0.204 (0.87)		0.170 (0.72)
<i>Income</i>		0.083 *** (4.29)		0.083 *** (4.27)
<i>Income2</i>		-0.001 *** (-2.98)		-0.001 *** (-2.98)
<i>Finasset</i>		0.012 * (1.73)		0.012 * (1.76)
<i>Size</i>		0.036 (1.40)		0.031 (1.20)
<i>House</i>		0.159 (1.10)		0.161 (1.11)
<i>Health_avg</i>		-0.129 * (-1.65)		-0.133 * (-1.70)
<i>Health_poor</i>		-0.102 (-0.94)		-0.111 (-1.02)
<i>Edujunior</i>		0.294 *** (2.91)		0.301 *** (2.92)

续前表

解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Edusenior</i>		0.512 *** (4.63)		0.521 *** (4.63)
<i>Edubachelor</i>		-0.250 (-0.65)		-0.239 (-0.62)
<i>Regioncentral</i>		-0.476 *** (-5.24)		-0.478 *** (-5.27)
<i>Regionwest</i>		-0.394 *** (-3.78)		-0.393 *** (-3.76)
<i>Jobfin</i>		0.513 *** (2.75)		0.497 *** (2.66)
<i>Urban</i>		0.762 *** (9.19)		0.760 *** (9.17)
常数项	-1.319 *** (-59.13)	-2.598 *** (-12.89)	-1.321 *** (-57.36)	-2.573 *** (-12.66)
样本量	8 142	4 989	8 142	4 989

表 4

基金资产持有: Probit 模型回归结果

解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Elder1</i>	-0.323 *** (-4.90)	-0.327 *** (-2.93)		
<i>Elder2</i>			-0.360 *** (-4.13)	-0.322 ** (-2.24)
<i>Child</i>		0.019 (0.07)		0.013 (0.04)
<i>Income</i>		0.310 *** (4.42)		0.310 *** (4.44)
<i>Income2</i>		-0.026 *** (-2.90)		-0.026 *** (-2.92)
<i>Finasset</i>		0.015 *** (2.79)		0.015 *** (2.79)
<i>Size</i>		0.052 (1.62)		0.049 (1.55)
<i>House</i>		0.153 (0.89)		0.149 (0.87)
<i>Health_avg</i>		0.039 (0.44)		0.031 (0.34)
<i>Health_poor</i>		-0.372 ** (-2.23)		-0.384 ** (-2.30)
<i>Edujunior</i>		0.144 (1.14)		0.164 (1.32)
<i>Edusenior</i>		0.313 ** (2.29)		0.348 *** (2.61)
<i>Edubachelor</i>		-0.053 (-0.14)		-0.023 (-0.06)

续前表

解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Regioncentral</i>		-0.261 ** (-2.40)		-0.259 ** (-2.38)
<i>Regionwest</i>		-0.178 (-1.43)		-0.170 (-1.37)
<i>Jobfin</i>		0.402 * (1.89)		0.388 * (1.82)
<i>Urban</i>		0.634 *** (6.40)		0.619 *** (6.33)
常数项	-1.655 *** (-60.76)	-3.028 *** (-12.09)	-1.656 *** (-58.64)	-3.029 *** (-12.03)
样本量	8 142	4 989	8 142	4 989

表 5 中第 (1)、(2) 列是家庭持有金融资产中定期储蓄所占的比例,这属于无风险资产,从变量 *Elder1* 和 *Elder2* 的系数来看,人口老龄化会提升家庭金融资产中定期储蓄的占比,说明随着户主年龄超过 60 岁,或者家庭 60 岁以上老龄人口占比提高,家庭倾向于将更多的金融财富投向没有风险的定期储蓄上。表 5 第 (3)、(4) 列报告的是人口老龄化对家庭风险资产持有比例的 Tobit 回归结果,从结果来看,

随着人口老龄化加深,家庭持有股票、基金、外汇和衍生品类风险金融资产占比确实呈现下降趋势。表 6 报告的是人口老龄化对家庭持有股票资产、基金资产占总金融资产比例的影响的 Tobit 回归结果,从中可以发现户主年龄超过 60 岁之后,或者家庭 60 岁以上老龄人口比重增加,家庭对于股票资产、基金资产持有比例均会下降。

表 5 定期储蓄比例和风险资产投资比例: Tobit 模型回归结果

解释变量	定期储蓄比例		风险资产投资比例	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Elder1</i>	0.276 *** (5.31)		-0.194 *** (-2.87)	
<i>Elder2</i>		0.369 *** (5.36)		-0.219 ** (-2.45)
<i>Child</i>	-0.001 (-0.01)	0.045 (0.29)	0.146 (0.83)	0.129 (0.73)
<i>Income</i>	0.232 *** (5.72)	0.233 *** (5.75)	0.076 *** (5.09)	0.076 *** (5.08)
<i>Income2</i>	-0.018 *** (-3.45)	-0.018 *** (-3.46)	-0.001 *** (-3.72)	-0.001 *** (-3.73)
<i>Finasset</i>	0.016 ** (2.29)	0.016 ** (2.26)	0.011 * (1.90)	0.011 * (1.91)
<i>Size</i>	0.014 (0.86)	0.027 (1.59)	0.024 (1.22)	0.020 (1.03)
<i>House</i>	0.076 (0.84)	0.073 (0.81)	0.171 (1.55)	0.171 (1.54)
<i>Healthavg</i>	0.050 (1.03)	0.056 (1.16)	-0.074 (-1.29)	-0.079 (-1.37)
<i>Healthpoor</i>	-0.089 (-1.30)	-0.078 (-1.14)	-0.209 ** (-2.41)	-0.221 ** (-2.54)
<i>Edujunior</i>	0.122 ** (2.24)	0.108 ** (2.01)	0.207 *** (2.78)	0.221 *** (2.94)

续前表

解释变量	定期储蓄比例		风险资产投资比例	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Edusenior</i>	0.152 ** (2.20)	0.133 ** (1.97)	0.359 *** (4.33)	0.380 *** (4.57)
<i>Edubachelor</i>	0.064 (0.34)	0.036 (0.19)	0.047 (0.23)	0.069 (0.34)
<i>Regioncentral</i>	-0.051 (-0.98)	-0.053 (-1.01)	-0.394 *** (-5.77)	-0.393 *** (-5.76)
<i>Regionwest</i>	-0.186 *** (-2.99)	-0.188 *** (-3.02)	-0.354 *** (-4.48)	-0.349 *** (-4.42)
<i>Jobfin</i>	-0.030 (-0.19)	-0.006 (-0.04)	0.520 *** (3.87)	0.507 *** (3.77)
<i>Urban</i>	0.185 *** (3.56)	0.189 *** (3.65)	0.692 *** (10.86)	0.685 *** (10.76)
常数项	-1.571 *** (-12.74)	-1.623 *** (-13.02)	-2.038 *** (-12.57)	-2.030 *** (-12.45)
样本量	4 989	4 989	4 989	4 989

表 6 股票投资比例和基金投资比例: Tobit 模型回归结果

解释变量	股票投资比例		基金投资比例	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Elder1</i>	-0.169 * (-1.82)		-0.245 *** (-2.94)	
<i>Elder2</i>		-0.248 ** (-2.01)		-0.233 ** (-2.15)
<i>Child</i>	0.196 (0.81)	0.159 (0.66)	0.027 (0.13)	0.026 (0.12)
<i>Income</i>	0.079 *** (4.20)	0.078 *** (4.17)	0.224 *** (4.53)	0.225 *** (4.54)
<i>Income2</i>	-0.001 *** (-2.92)	-0.001 *** (-2.93)	-0.018 *** (-3.28)	-0.018 *** (-3.29)
<i>Finasset</i>	0.011 * (1.86)	0.012 * (1.88)	0.010 *** (3.16)	0.010 *** (3.16)
<i>Size</i>	0.036 (1.38)	0.031 (1.17)	0.032 (1.30)	0.031 (1.25)
<i>House</i>	0.135 (0.90)	0.137 (0.91)	0.156 (1.26)	0.152 (1.21)
<i>Healthavg</i>	-0.144 * (-1.80)	-0.148 * (-1.86)	0.037 (0.56)	0.031 (0.46)
<i>Healthpoor</i>	-0.124 (-1.12)	-0.133 (-1.19)	-0.294 ** (-2.30)	-0.303 ** (-2.37)
<i>Edujunior</i>	0.292 *** (2.79)	0.298 *** (2.78)	0.117 (1.24)	0.132 (1.43)
<i>Edusenior</i>	0.497 *** (4.38)	0.504 *** (4.35)	0.236 ** (2.30)	0.263 *** (2.62)
<i>Edubachelor</i>	-0.272 (-0.70)	-0.263 (-0.68)	-0.044 (-0.17)	-0.024 (-0.09)
<i>Regioncentral</i>	-0.483 *** (-5.15)	-0.486 *** (-5.19)	-0.194 ** (-2.33)	-0.192 ** (-2.31)

续前表

解释变量	股票投资比例		基金投资比例	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Regionwest</i>	-0.422 *** (-3.92)	-0.422 *** (-3.90)	-0.122 (-1.31)	-0.117 (-1.25)
<i>Jobfin</i>	0.491 *** (2.71)	0.475 *** (2.62)	0.343 ** (2.13)	0.335 ** (2.07)
<i>Urban</i>	0.807 *** (9.14)	0.805 *** (9.13)	0.473 *** (5.90)	0.462 *** (5.85)
常数项	-2.646 *** (-12.19)	-2.615 *** (-12.01)	-2.294 *** (-9.04)	-2.305 *** (-8.95)
观测值	4 989	4 989	4 989	4 989

总体而言, 以上研究进一步支持了生命周期假说, 人口老龄化使得家庭更倾向于参与和持有更多的无风险资产, 譬如定期储蓄, 而减少对于风险资产参与和持有比例, 譬如股票和基金投资。

四、结论与政策含义

我国已经全面进入老龄化社会, 人口老龄化是我国家庭和社会当前以及未来一段时间内都要面对的严峻问题。与此同时, 我国家庭金融资产增长迅速, 规模达百万亿人民币, 如何配置好家庭财富, 关系到很多家庭的切身利益以及社会的稳定。本文将这两者联系在一起, 研究人口老龄化对于家庭金融财富配置的影响。

从现有研究文献来看, 理论上还是基于生命周期来理解人口老龄化对于金融财富配置的影响, 但是也有局限之处。实证方面, 对于多国数据的研究也没有得到完全一致的结论, 但是总体认为人口老龄化通过影响人们的收入和消费、身体健康状况以及风险承担

意愿, 进而影响对金融资产的配置。

本文基于中国家庭金融调查数据的研究基本支持了生命周期假说, 也就是说在中国, 随着家庭户主年龄超过 60 岁, 或者家庭超过 60 岁老年人口比重增加, 家庭参与风险资产投资的概率下降, 对于无风险资产配置比重会上升, 对于风险资产配置比重会下降。具体从股票和基金来看, 人口老龄化都降低了家庭持有这两类资产的比重。

本文的政策含义在于: 第一, 应该客观认识到我国家庭整体财富水平已经达到了前所未有的高度, 其科学的配置不仅是个家庭福利问题, 还是个社会问题, 需要加以关注。第二, 家庭人口老龄化程度加深是影响家庭金融资产配置的重要因素, 且未来一段时间人口老龄化的趋势明显, 任何金融政策的出台都要切实考虑对于微观家庭主体的影响。第三, 应该加大对老龄人口金融投资的重视, 加强对老龄人口金融知识的普及, 并增加适合老龄人口的金融产品供给。

参考文献

- [1] Modigliani F, Ando A K. Tests of the Life Cycle Hypothesis of Savings: Comments and suggestions [J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1957, 19 (2): 99-124.
- [2] Merton R C. Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty: The Continuous-Time Case [J]. The Review of Economics and Statistics, 1969, 51 (3): 247-257.
- [3] Merton R C. Financial Innovation and Economic Performance [J]. Journal of Applied Corporate Finance, 1992, 4 (4): 12-22.
- [4] Subramanian S, Deaton A. Gender Effects in Indian Consumption Patterns [R]. Working Paper, 1991.
- [5] Cocco J, Gomes F, Maenhout P. Consumption and Portfolio Choice over the Life-cycle [J]. Review of Financial Studies, 2005 (18): 491-533.
- [6] Viceira L M. Optimal Portfolio Choice for Long-Horizon Investors with Nontradable Labor Income [J]. Journal of Finance, 2001, 56 (2): 433-470.
- [7] Benartzi S, Thaler R H. Heuristics and Biases in Retirement Savings Behavior [J]. Journal of Economic Perspectives, 2007, 21 (3): 81-104.
- [8] Gilovich T, Griffin D, Kahneman D. Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment [M]. Cambridge university press, 2002.
- [9] Jagannathan R, Kocherlakota N R. Why Should Older People Invest Less in Stocks than Younger People? [J]. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 1996, 20 (3): 11-23.
- [10] Guiso L, Jappelli T, Terlizzese D. Income Risk, Borrowing Constraints, Portfolio Choice [J]. The American Economic Review, 1996: 158-172.

- [1] Viceira, L M. Optimal Portfolio Choice for Long-Horizon Investors with Nontradable Labor Income [J]. Journal of Finance, 2001, 56 (2): 433-470.
- [2] Rosen H S, Wu S. Portfolio Choice and Health Status [J]. Journal of Financial Economics, 2004, 72 (3): 457-484.
- [3] Bressan S, Pace N, Pelizzon L. Health Status and Portfolio Choice: Is Their Relationship economically relevant? [J]. International Review of Financial Analysis, 2014 (32): 109-122.
- [4] Poterba J M, Rauh J, Venti S, Wise D. Lifecycle Asset Allocation Strategies and the Distribution of 401 (K) Retirement Wealth [R]. NBER Working paper, 2006: 11974.
- [5] Ulker A. Household Structure and Consumption Insurance of the Elderly [J]. Journal of Population Economics, 2008, 21 (2): 373-394.
- [6] Bernheim B D, Garrett D, Maki D D. Education and Saving: the Long-term Effects of High School Financial Curriculum Mandates [J]. Journal of Public Economics, 2001, 80 (3): 435-465.
- [7] Rooij M V, Lusardi A, Alessie R. Financial Literacy and Stock Market Participation [J]. Journal of Financial Economics, 2011, 101 (2): 449-472.
- [8] Jappelli T, Padula M. Investment in Financial Literacy and Saving Decisions [J]. Journal of Banking & Finance, 2013, 37 (8): 2779-2792.
- [9] Lin C, Hsiao Y J, Yeh C Y. Financial Literacy, Financial Advisors, and Information Sources on Demand for Life Insurance [J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2017 (43): 218-237.
- [10] Ameriks J, Zeldes S P. How Do Household Portfolio Shares Vary With Age? [R]. Working paper, Columbia University, 2004.
- [11] Brunetti M, Torricelli C. The Internal and Cross Market Efficiency in Index Option Markets: An Investigation of the Italian Market [J]. Applied Financial Economics, 2007, 17 (1): 25-33.
- [12] Borsch-Supan A, Eymann A. Household Portfolios in Germany [R]. Working paper, 2000.
- [13] Burnetti M, Torricelli C. Economic Activity and Recession Probabilities: Information Content and Predictive Power of the Term Spread in Italy [J]. Applied Economics, 2009, 41 (18): 2309-2322.
- [14] Bodie Z, Crane D B. Personal Investing: Advice, Theory and Evidence [J]. Financial Analysts Journal, 1997, 53 (6): 13-23.
- [15] Holden S, VanDerhei J L. Contribution Behavior of 401 (k) Plan Participants [M]. Employee Benefit Research Institute, 2001.
- [16] Davis E P. How Will Ageing Affect the Structure of Financial Markets? [J]. G20 Workshop on Demography and Financial Markets, Sydney, July, 2006.
- [17] Poterba J M. Demographic Structure and Asset Returns [J]. Review of Economics and Statistics, 2001, 83 (4): 565-584.
- [18] Coile C, Milligan K. How Household Portfolios Evolve After Retirement: The Effect of Aging and Health Shocks [J]. Review of Income and Wealth, 2009, 55 (2): 226-248.
- [19] Yoo P S. Age Dependent Portfolio Selection [R]. Working Paper, 1994.
- [20] Heaton J, Lucas D. Portfolio Choice in the Presence of Background Risk [J]. The Economic Journal, 2000, 110 (460): 1-26.
- [21] Fan E, Zhao R. Health Status and Portfolio Choice: Causality or Heterogeneity? [J]. Journal of Banking & Finance, 2009, 33 (6): 1079-1088.
- [22] Rosen H S, Wu S. Portfolio Choice and Health Status [J]. Journal of Financial Economics, 2004, 72 (3): 457-484.
- [23] Berkowitz M K, Qiu J. A further Look at Household Portfolio Choice and Health Status [J]. Journal of Banking & Finance, 2006, 30 (4): 1201-1217.
- [24] Wang H, Hanna S. Does Risk Tolerance Decrease with Age? [R]. Working paper, 1997.
- [25] McInish T H, Ramaswami S N, Srivastava R K. Do More Risk - Averse Investors Have Lower Net Worth and Income? [J]. Financial Review, 1993, 28 (1): 91-106.
- [26] Cohn R A, Lewellen W G, Lease R C, et al. Individual Investor Risk Aversion and Investment Portfolio Composition [J]. The Journal of Finance, 1975, 30 (2): 605-620.
- [27] Sung J, Hanna S. Factors Related to Risk Tolerance [J]. Journal of Financial Counseling and Planning, 1996, 7 (1): 11-19.
- [28] Ameriks J, Zeldes S P. How Do Household Portfolio Shares Vary With Age? [R]. Working paper, 2004.
- [29] 吴卫星, 吴轹, 王璵. 金融素养与家庭负债 [J]. 经济研究, 2018 (1): 97-109.
- [30] 尹志超, 宋全云, 吴雨. 金融知识, 投资经验与家庭资产选择 [J]. 经济研究, 2014 (4): 62-75.
- [31] 张号栋, 尹志超. 金融知识和中国家庭的金融排斥——基于 CHFS 数据的实证研究 [J]. 金融研究, 2016 (7): 80-95.
- [32] 吴卫星, 荣苹果, 徐芊. 健康与家庭资产选择 [J]. 经济研究, 2011 (1): 43-52.
- [33] 雷晓燕, 周月刚. 中国家庭的资产组合选择: 健康状况与风险偏好 [J]. 金融研究, 2010 (1): 31-45.
- [34] 吴卫星, 李雅君. 家庭结构和金融资产配置——基于微观调查数据的实证研究 [J]. 华中科技大学学报 (社会科学版), 2016, 30 (2): 57-66.
- [35] 吴卫星, 谭浩. 夹心层家庭结构和家庭资产选择——基于城镇家庭微观数据的实证研究 [J]. 北京工商大学学报 (社会科学版), 2017 (3): 1-12.

(责任编辑: 韩 嫻 张安平)